

LAPORAN 1
Pemrograman Berbasis Web
“Membuat Web Sederhana Dengan HTML ”

Dosen Pengampu :
Ir.Henricus Agung Hernawan S.T., M.Kom.



Disusun oleh:
NAMA: Michael Hikari Adiana
NIM: 255314041

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2026

A. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menempatkan situs web sebagai salah satu media utama penyampaian informasi, komunikasi, dan pertukaran data secara global. Setiap platform web modern, terlepas dari kompleksitas bahasa pemrograman yang digunakan, tetap bergantung pada fondasi dasar pembangunan struktur antarmuka, yaitu HTML (*HyperText Markup Language*).

HTML merupakan standar *markup* yang digunakan untuk menyusun kerangka, elemen teks, multimedia, hingga hierarki tata letak dokumen web agar dapat dibaca dan dirender secara tepat oleh *browser*. Pemahaman terhadap struktur dasar dokumen HTML, penggunaan tag, elemen semantik, serta pengelolaan tautan (*hyperlink*) dan media adalah kompetensi mendasar yang mutlak dikuasai dalam rekayasa perangkat lunak dan pengembangan web (*web development*). Praktikum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang berguna bagi masa depan sebagai seorang programmer.

b. Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dasar, hierarki, dan cara kerja dokumen HTML dalam pembuatan web
- Mampu membuat web sederhana dengan menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat di HTML

c. Manfaat Praktikum

- Meningkatkan keterampilan teknis (*hard skill*) dalam memprogram dan menyusun struktur dokumen web dari awal, serta menjadi pijakan awal sebelum mempelajari CSS, JavaScript, dan *framework web*.
- Mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah Pemrograman Web dengan membuktikan teori konsep *markup* melalui implementasi praktikum secara langsung.

B. Landasan Teori

a. Definisi HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa markah standar yang digunakan untuk merancang dan menyusun struktur halaman web. Dokumen HTML dibaca oleh peramban (*web browser*) untuk menerjemahkan teks, tautan, dan elemen multimedia menjadi antarmuka visual. Dokumen HTML5 diawali dengan deklarasi `<!DOCTYPE html>` yang berfungsi menginstruksikan peramban agar merender halaman web sesuai dengan standar spesifikasi HTML terbaru.

b. Struktur Dasar dan Hirarki Dokumen HTML

Dokumen HTML tersusun dalam hierarki elemen bersarang (*nested elements*) yang terdiri dari komponen utama:

1. **<html>**: Elemen akar (*root element*) yang membungkus seluruh dokumen web, dilengkapi atribut seperti `lang="id"` untuk mendeklarasikan bahasa utama konten.
2. **<head>**: Bagian dokumen yang memuat metadata, konfigurasi, judul halaman (**<title>**), serta penautan aset eksternal maupun gaya (*styling*).
3. **<body>**: Bagian utama dokumen yang memuat semua konten visual yang dapat dilihat langsung oleh pengguna di layar peramban.

c. Elemen Format Teks dan Semantik Konten

HTML menyediakan serangkaian tag khusus untuk menstrukturkan dan memberi penekanan pada teks:

- **Heading (<h1> - <h6>)**: Menentukan tingkatan judul atau hierarki informasi pada halaman dokumen.
- **Paragraf (<p>)**: Digunakan untuk mengelompokkan blok teks atau deskripsi narasi.
- **Pemformatan Teks Khusus**: Tag seperti **** (*bold*) digunakan untuk menebalkan teks tertentu, serta tag **<i>** (*italic*) untuk mencetak miring teks, kutipan, atau istilah asing.
- **Pemisah Horizontal (<hr>)**: Elemen bertipe *self-closing* yang menyajikan garis horizontal sebagai pemisah tematik antarbagian konten.
- **Footer (<footer>)**: Elemen semantik yang merepresentasikan bagian penutup dokumen yang biasanya berisi informasi hak cipta, status kepemilikan, atau catatan penutup.

d. Penyematan Multimedia dan Tautan (Hyperlink)

- **Tag Gambar ()**: Berfungsi menyematkan citra digital ke dalam halaman web menggunakan atribut `src` (*source*) yang merujuk pada alamat berkas (baik jalur lokal maupun URL), serta atribut `alt` (*alternative text*) sebagai teks pengganti jika berkas gambar gagal dimuat.
- **Tag Jangkar / Hyperlink (<a>)**: Berfungsi menghubungkan halaman web ke sumber daya lain di internet. Atribut `href` menyimpan alamat tujuan, sedangkan `target="_blank"` menginstruksikan peramban untuk membuka tautan pada tab atau jendela baru.

e. Tabel dan Daftar (Lists)

- **Tabel (<table>)**: Digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom yang terstruktur. Struktur tabel formal terdiri atas **<thead>** (kepala tabel), **<tbody>** (badan tabel), **<tr>** (*table row*), **<th>** (*table header cell*), dan **<td>** (*table data cell*).

- **Daftar Tak Berurutan ():** Komponen penyusun daftar item dengan penomoran simbol/peluru (*bullet points*), di mana masing-masing item didefinisikan menggunakan tag (*list item*).

f. Cascading Style Sheets (CSS)

CSS (*Cascading Style Sheets*) merupakan bahasa lembar gaya yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dokumen markup HTML. Pada kode di atas, diterapkan metode Internal CSS (ditulis di dalam tag <style> pada elemen <head>) dan Inline CSS (ditulis langsung melalui atribut style="..." pada elemen HTML tertentu). Beberapa konsep CSS penting yang diimplementasikan meliputi:

- **CSS Selector:** Penggunaan pemilih berupa *tag selector* (seperti body, img, table), *class selector* (diawali tanda titik, misalnya .deskripsi, .link-hijau), serta pemilih bertingkat (th, td).
- **Box Model & Spacing:** Pengaturan dimensi dan tata letak melalui properti margin (jarak luar elemen), padding (jarak dalam elemen terhadap batasnya), serta pembatasan lebar melalui width dan max-width.
- **Properti Tipografi dan Warna:** Pengaturan rupa huruf (font-family), perataan teks (text-align), tinggi baris (line-height), warna latar (background-color), dan warna teks (color).
- **Table Styling:** Penggunaan properti border-collapse: collapse untuk menghilangkan celah ganda antar-garis sel tabel sehingga menghasilkan batas garis tunggal yang rapi.
- **Pseudo-class:** Selektor dinamis yang mengubah gaya visual elemen secara interaktif ketika kursor pengguna diarahkan ke atas elemen tersebut (misalnya perubahan warna tautan).

C. Perancangan

Link repositori: <https://github.com/michaelhikariadiana12-bot/membuat-web-sederhana-HTML.git>

Dalam web yang saya buat dengan HTML ini, saya ingin mencoba menggunakan fungsi-fungsi HTML yakni menampilkan foto profil saya, lalu menuliskan deskripsi dengan font dan format tertentu, membuat background dengan warna tertentu, membuat tabel, serta mencantumkan link yang tertaut dengan situs tertentu seperti Instagram. Berikut merupakan penjelasan *coding* yang telah saya buat tiap barisnya:

Coding	Penjelasan
<!DOCTYPE html>	Deklarasi standar dokumen modern HTML5
<html lang="id">	Elemen utama pembungkus dokumen

	berbahasa Indonesia
<head>	Bagian konfigurasi kepala dokumen
<title>website pertama Minho</title>	Judul halaman pada tab peramban/browser
<style>	Pembuka blok penulisan CSS internal
body {	Selektor penarget elemen badan halaman
font-family: "Times New Roman", Times, serif;	Mengatur tipografi teks utama
text-align: center;	Menyelaraskan teks dan elemen default ke tengah horizontal
padding: 20px;	Jarak bantalan dalam sebesar 20 piksel dari tepi browser
background-color: #ab1b2c;	Warna latar belakang marun gelap
color: white;	Warna dasar teks putih
}	Penutup styling body
img {	Selektor penarget gambar
width: 320px;	Mengunci lebar gambar sebesar 320 piksel
margin: 20px 0;	Jarak margin luar vertikal 20 piksel (atas-bawah)
}	Penutup styling img
p.deskripsi {	Penarget paragraf berkelas .deskripsi
max-width: 750px;	Batas bentang lebar horizontal

	teks maksimal 750 piksel
margin: 0 auto;	Posisi margin tengah otomatis
line-height: 1.6;	Kerapatan spasi vertikal antarbaris teks
}	Penutup styling kelas deskripsi
a.link-hijau {	Penarget tautan berkelas .link-hijau
color: #2ecc71; /* Hijau terang agar kontras dan jelas di atas background merah anggur */	Warna hijau cerah agar kontras di latar marun
font-weight: bold;	Memberikan efek tebal pada huruf tautan
font-size: 1.3rem;	Ukuran font tautan diperbesar menjadi 1.3rem
text-decoration: underline;	Garis bawah pada teks tautan
}	Penutup styling link hijau
a.link-hijau:hover {	Pseudo-class saat kursor mouse melintas di atas tautan
color: #000000; /* Efek saat kursor diarahkan ke link */	Mengubah warna teks tautan menjadi hitam saat disorot
}	Penutup styling efek hover
/* Pengaturan Tabel */	komentar
table {	Penarget struktur tabel
margin: 20px auto; /* Membuat tabel berada tepat di tengah halaman */	Jarak margin vertikal 20 piksel dan rata tengah otomatis
border-collapse: collapse; /* Menggabungkan garis batas tabel agar rapi */	Menggabungkan border sel yang renggang menjadi garis padat

width: 80%;	Lebar dinamis tabel 80% dari wadah
max-width: 450px;	Batas lebar absolut tabel maksimal 450 piksel
text-align: left;	Perataan teks default sel ke kiri
}	Penutup styling tabel
th, td {	Penarget sel judul (th) dan sel isi (td)
border: 1px solid #ffffff; /* Garis tabel berwarna putih */	Garis bingkai putih padat setebal 1 piksel
padding: 10px 14px; /* Jarak di dalam sel tabel */	Ruang bantalan dalam sel vertikal 10px dan horizontal 14px
}	Penutup styling sel
th {	Penarget khusus sel judul kolom
background-color: #23990b; /* Latar header hijau */	Warna latar hijau untuk header kolom
text-align: center;	Teks header berada di tengah sel
}	Penutup styling th
td.kolom-no {	Penarget sel data kolom nomor urut
text-align: center;	Posisi teks nomor di tengah sel
width: 50px;	Mengunci lebar kolom nomor sebesar 50 piksel
}	Penutup styling kolom nomor
</style>	Penutup blok gaya CSS internal
</head>	Penutup bagian head dokumen
<body>	Penutup bagian badan

HALLO DUNIA!	Judul utama halaman web (Heading level 1)
Ini adalah web pertama yang saya buat menggunakan html.	Paragraf pembuka pengantar web
	Menyematkan berkas gambar lokal dengan teks alternatif
<p class="deskripsi">	Pembuka paragraf biografi berkelas deskripsi
Nama saya adalah Hikari atau lebih akrab disapa Minho.	Teks pengenalan nama dengan cetak tebal
Saya merupakan mahasiswa prodi Informatika semester 3 di Universitas Sanata Dharma.	Keterangan status program studi dan semester
Terkadang sering ditanya mengapa saya mengambil program studi ini.	Kalimat narasi alasan pemilihan prodi
Sebenarnya banyak faktor yang membuat saya tertarik mengambil prodi ini	
yang pertama yakni karena saya melihat prospek lapangan kerja di bidang informatika	Kalimat pemaparan prospek kerja dan minat baru
ini sangat luas, yang kedua saya tertarik untuk mempelajari hal-hal yang baru,	
dan yang terakhir saya juga ingin membuat sebuah aplikasi game yang bisa	Kalimat pemaparan motivasi membuat game
dimainkan oleh banyak orang.	
</p>	Penutup paragraf biografi
<!-- Jarak enter setinggi 45px -->	komentar
	Wadah kosong sebagai pembatas jarak vertikal 45px
<!-- Garis Pemisah Hitam -->	Komentar
<hr class="divider">	Garis pemisah horizontal antarkonten
<!-- Jarak enter setinggi 45px -->	Komentar
	Wadah kosong pembatas jarak vertikal 45px

<div class="kontainer-daftar">	Wadah pembungkus daftar sahabat
Di Kampus ini saya juga memiliki banyak teman, namun di antara mereka semua, saya memiliki sahabat yang dekat dengan saya, diantaranya:	Paragraf pengantar daftar sahabat
<table>	Pembuka elemen tabel data
<thead>	Pembuka area kepala tabel
<tr>	Baris judul kolom tabel
<th>No</th>	Label kolom nomor urut
<th>Nama Sahabat</th>	Label kolom nama sahabat
</tr>	Penutup baris judul
</thead>	Penutup kepala tabel
<tbody>	Pembuka area badan data tabel
<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">1</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 1
<td>Brian ndut</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row
<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">2</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 2
<td>Novel</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row

<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">3</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 3
<td>Niel</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row
<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">4</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 4
<td>Ricky</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row
<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">5</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 5
<td>Pendow</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row
<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">6</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 6
<td>Joseph</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row

<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">7</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 7
<td>BIMMAAA</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row
<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">8</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 8
<td>Arkan</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row
<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">9</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 9
<td>Ardi orkay</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row
<tr>	Pembuka table row
<td class="kolom-no">10</td>	Pembuka dan penutup table data cell Baris data sahabat nomor 10
<td>Bang Sat</td>	Pembuka dan penutup table data cell dan diisi nama teman di bagian tengahnya
</tr>	Penutup table row

</tbody>	Penutup badan data tabel
</table>	Penutup tabel
</div>	Penutup wadah daftar sahabat
 	Jeda enter / pemutus baris
Kami bahkan membuat sebuah sirkel bernama Sisi Gelap	Paragraf keterangan komunitas pertemanan
CLICK LINK INI JIKA KAMU PENASARAN:	Judul petunjuk penautan tautan (Heading level 2)
<!-- Link Instagram Sigel -->	Komentar
<p>	Pembuka paragraf pembungkus tautan
	Tautan eksternal Instagram terbuka di tab baru
https://www.instagram.com/sisigelapgank/	Teks tautan yang ditampilkan di halaman
	Penutup tag jangkar tautan
</p>	Penutup paragraf wadah tautan
<!-- Jarak enter setinggi 45px -->	Komentar
	Komentar
<!-- Garis Pemisah Hitam -->	Komentar
<hr class="divider">	Pembatas jarak vertikal 45px
<!-- Jarak enter setinggi 45px -->	Garis pemisah horizontal antarkonten
	Pembatas jarak vertikal 45px
<!-- Bagian Harapan Semester Ini -->	Komentar
Harapan saya di semester ini adalah untuk:	Paragraf pengantar daftar harapan

<div class="harapan-box">	Wadah pembungkus daftar poin harapan
	Pembuka daftar butir tanpa nomor (unordered list)
Mendapatkan IPS yang bagus	Poin harapan pertama
Bisa konsisten dalam menjaga Kesehatan	Poin harapan kedua
Menguasai setiap mata kuliah yang diberikan	Poin harapan ketiga
	Penutup daftar berbutir
	Pembatas jarak vertikal 45px
<!-- Bagian Footer Penutup -->	komentar
<footer>	Elemen semantik penutup halaman web
Sekian WEB sederhana ini dibuat atas kunjungannya saya ucapkan terima kasih!	Paragraf ucapan terima kasih
<i>"Nemo dat quod non habet"</i>	Pepatah Latin yang dicetak miring
©Yogyakarta 2026	Informasi hak cipta entitas simbol dan tahun
</footer>	Penutup elemen footer
</body>	Penutup elemen isi halaman
</html>	Penutup akhir dokumen HTML

D. Hasil dan Pembahasan

a. Hasil Output

Welcome
michaelhikariadana12-bot/memb...
website pertama Minho
Universitas Sanata Dharma

File
D:/membuat-web-sederhana-HTML/program-html-hikari.html

HAILO DUNIA!

Ini adalah web pertama yang saya buat menggunakan html.



Nama saya adalah Hikari atau lebih akrab disapa Minho. Saya merupakan mahasiswa prodi Informatika semester 3 di Universitas Sanata Dharma. Terkadang sering ditanya mengapa saya mengambil program studi ini. Sebenarnya banyak faktor yang membuat saya tertarik mengambil prodi ini yang pertama yakni karena saya melihat prospek lapangan kerja di bidang informatika ini sangat luas, yang kedua saya tertarik untuk mempelajari hal-hal yang baru, dan yang terakhir saya juga ingin membuat sebuah aplikasi game yang bisa dimainkan oleh banyak orang.

Di Kampus ini saya juga memiliki banyak teman, namun di antara mereka semua, saya memiliki sahabat yang dekat dengan saya, diantaranya:

No	Nama Sahabat
1	Brian ndut
2	Novel
3	Niel
4	Ricky
5	Pendow
6	Joseph
7	BIMMAAA
8	Arkan
9	Ardi orkay
10	Bang Sat

Kami bahkan membuat sebuah sirkel bernama Sisi Gelap

CLICK LINK INI JIKA KAMU PENASARAN:

<https://www.instagram.com/sisigelapgank/>

Harapan saya di semester ini adalah untuk:

- Mendapatkan IPS yang bagus
- Bisa konsisten dalam menjaga Kesehatan
- Menguasai setiap mata kuliah yang diberikan

Sekian WEB sederhana ini dibuat atas kunjungannya saya ucapkan terima kasih!

"Nemo dat quod non habet"

©Yogyakarta 2026

b. Pembahasan

1. Visual & Tata Letak Umum

- Menggunakan tema latar belakang merah marun gelap dengan teks putih kontras tinggi.
- Seluruh konten tertata rata tengah (center) dengan pembatas garis horizontal (<hr>) dan jeda vertikal.

2. Bagian Header & Profil

- Memuat judul utama "HALLO DUNIA!" (<h1>).
- Menampilkan foto potret diri di tengah dengan lebar terkunci 320 piksel.
- Paragraf biografi memiliki batas lebar maksimal 750px agar teks tetap rapi dan nyaman dibaca.

3. Bagian Tabel & Tautan

- Tabel Sahabat: Terdiri dari 10 baris data dengan garis putih padat (border-collapse), kolom nomor rata tengah, dan header berwarna hijau cerah.
- Link Instagram: Teks tautan berwarna hijau terang tebal bergaris bawah (underline) yang kontras dan mengarah ke URL eksternal.

4. Bagian Harapan & Footer

- Menampilkan 3 butir daftar harapan semester menggunakan format poin (bullet points).
- Ditutup dengan elemen footer berisi ucapan terima kasih, kutipan miring Latin "*Nemo dat quod non habet*", serta teks hak cipta ©Yogyakarta 2026.

E. Penutup

Kesimpulan dari praktikum ini adalah saya telah berhasil menyusun kerangka web yang rapi menggunakan elemen semantik dasar seperti heading, paragraf, gambar, tabel, tautan, dan daftar poin. Penerapan internal dan inline CSS terbukti efektif mengatur tata letak rata tengah, skema warna kontras, pembatasan lebar teks agar nyaman dibaca, serta perapian garis tabel. Tujuan pembuatan halaman profil web sederhana berhasil terwujud sesuai hasil tampilan (render) peramban, serta kodenya telah dikelola dengan baik di repositori GitHub.